

Linux Basic Networking

D. Leeuw

24 november 2025

v.0.10.0



© 2025 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Over dit Document

0.0.1 Leerdoelen

Na het bestuderen van dit document heeft de lezer kennis van:

- het opvragen van IP-adressen op een GNU/Linux systeem
- het opvragen van de route-tabel op een GNU/Linux systeem
- het op een simpele manier testen van domainname servers
- het opvragen van actieve TCP/IP poorten op een GNU/Linux systeem
- waar de configuratie bestanden op een GNU/Linux systeem staan voor het configureren van ethernet en WiFi
- waar de configuratie bestanden op een GNU/Linux systeem staan voor het configureren van TCP/IP IP-adressen en DHCP
- waar de configuratie bestanden op een GNU/Linux systeem staan voor het configureren van TCP/IP zetten van de default gateway
- waar de configuratie bestanden op een GNU/Linux systeem staan voor het configureren van TCP/IP zetten van de domainname servers

0.0.2 Voorkennis

De lezer wordt geacht kennis te hebben van:

- TCP/IP IP-adressen en DHCP
- TCP/IP routing
- TCP/IP poorten
- Basis kennis van de werking van DNS

Inhoudsopgave

Over dit Document	i
0.0.1 Leerdoelen	i
0.0.2 Voorkennis	i
1 Introductie	1
2 Netwerk settings bekijken	3
2.1 TCP/IP: ip-adressen	3
2.2 TCP/IP: Services	4
2.2.1 protocols en services	4
2.2.2 Het gebruik van poorten	5
2.3 TCP/IP: host- en domainnames	5
2.3.1 De host naam	5
2.3.2 DNS-servers en de domeinnaam	6
2.3.3 De hosts file	6
2.3.4 Testen van DNS	6
3 Netwerk settings veranderen	7
3.1 NetworkManager: Devices	7
3.2 NetworkManager: Ethernet	8
3.3 NetworkManager: WiFi	9
3.4 NetworkManager: IPv4	10

Hoofdstuk 1

Introductie

Networking met Linux is een complexe aangelegenheid. We kunnen met Linux een eenvoudige ethernet-kaart aansturen voor de verbinding met een LAN, maar er kan ook ADSL mee aangestuurd worden als Linux ingezet wordt op een router naar het Internet. De meeste apparaten die je thuis-netwerk aan het Internet koppelen zijn bevatten een Linux systeem. Linux kan ook gebruikt worden om een router of een switch te bouwen. Al deze functionaliteit kan al gauw onoverzichtelijk worden. Gelukkig zijn er veel tools die het leven makkelijker maken. In dit document zullen we de basis van Linux netwerken beschrijven. We gaan ervan uit dat je een desktop, laptop of server hebt die je aan het netwerk wilt koppelen. We zullen je dus laten zien hoe je ethernet, wifi en IP configureert.

Hoofdstuk 2

Netwerk settings bekijken

2.1 TCP/IP: ip-adressen

Het `ip` commando geeft je de mogelijkheid om de IP configuratie op te vragen en te wijzigen. Let op! de wijzigingen die je met `ip` maakt zijn na een reboot weer verdwenen.

Een overzicht van de verschillende interfaces krijg je via

```
$ ip link show
```

Je krijgt een genummerde lijst met interfaces die beschikbaar zijn. De naam na het nummer is de naam van de interface. In de voorbeeld uitvoer van `ip` hieronder zijn **lo** en **enp1s0f0** de namen van de eerste en de tweede netwerk interface.

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode
  DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp1s0f0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel
  state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 84:ba:59:e1:36:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx84ba59e136ea
```

Op de tweede regel staat per interface de tekst **link/** met daarachter het type link. Voor de eerste interface is dat **loopback** en voor de tweede interface **ether**. Deze laatste is een afkorting voor Ethernet. Achter de `link/ether` staat het MAC-adres van de interface. Voor de ethernet interface zien we ook dat deze een `state DOWN` heeft en dus niet actief is.

```
$ ip addr show
```

Geeft je een genummerde lijst van de beschikbare interfaces met hun IP-settings. Als we setting van één enkele interface willen weten wat zijn IP-settings zijn dan geven de ook de naam van het device mee:

```
$ ip addr show dev lo
```

Tot slot kunnen we met:

```
$ ip route show
```

De routingstabel opvragen, die geeft ons ook de default gateway gegevens.

2.2 TCP/IP: Services

2.2.1 protocols en services

Computers zijn goed in het werken met nummers, maar slecht in namen. Dat geldt natuurlijk ook voor alles dat met het netwerk te maken heeft. Daarom zijn er twee bestanden die fungeren als vertaal tabellen tussen namen en nummers. De bestanden staan natuurlijk in de `/etc/` directory. Voor de TCP/IP protocollen is er `protocols` en voor de services is er `services`.

Voor `protocols` staan er bijvoorbeeld de ons bekende TCP/IP protocollen `icmp`, `tcp` en `udp` in deze lijst (dit is een klein stukje uit de lange lijst):

```
icmp    1      ICMP    # internet control message protocol
tcp     6      TCP     # transmission control protocol
udp    17      UDP     # user datagram protocol
```

Het `services` bestand zit op een soortgelijke manier in elkaar. Deze lijst bevat de port-nummers en het bijbehorende protocol dat gebruikt wordt voor een service (hier volgt een klein stukje uit de lijst):

```
echo    7/tcp
echo    7/udp
ssh     22/tcp      # SSH Remote Login Protocol
telnet  23/tcp
smtp    25/tcp    mail
domain  53/tcp      # Domain Name Server
domain  53/udp
http    80/tcp    www      # WorldWideWeb HTTP
pop3    110/tcp   pop-3    # POP version 3
ntp     123/udp      # Network Time Protocol
imap2   143/tcp   imap     # Interim Mail Access P 2 and 4
```

We zien in deze lijst dan DNS de port 53 gebruikt en zowel het TCP als het UDP protocol daarvoor gebruikt.

Mocht je dus ooit niet meer weten welke service welk port-nummer gebruikt, of welk port-nummer welke service aanbiedt dan kan je dat in dit bestand snel even opzoeken.

2.2.2 Het gebruik van poorten

Het **ss** commando is de vervanger van **netstat**. Met dit commando kunnen we zien welke poorten er op ons systeem gebruikt worden. De meeste opties van **netstat** werken ook bij **ss**, wat handig is voor degenen die al vertrouwd zijn met **netstat**.

De belangrijkste opties voor **ss** zijn:

-n vervang IP-adressen niet door namen, dit scheelt een hoop snelheid

```
$ ss -n
```

-t Laat alle TCP poorten zien

```
$ ss -t
```

-u Laat alle UDP poorten zien

```
$ ss -u
```

-l Laat alle Listening poorten zien

```
$ ss -l
```

-p Laat alle gebruikte poorten zien met het erbij behorende proces. Dit kunnen we alleen zien als de root-gebruiker

```
$ sudo ss -p
```

Natuurlijk kunnen we opties combineren, zo kunnen we alle luisterende poorten laten zien op TCP, met hun bijbehorende processen zonder resolving door aan **ss** de volgende opties mee te geven:

```
$ sudo ss -tlnp
```

2.3 TCP/IP: host- en domainnames

2.3.1 De host naam

De hostname van een GNU/Linux systeem is terug te vinden in het `/etc/hostname` bestand.

2.3.2 DNS-servers en de domeinnaam

De DNS servers staan in het bestand `/etc/resolv.conf`. Bekijk dit bestand.

2.3.3 De hosts file

DNS settings kunnen we lokaal overrullen met het `/etc/hosts` bestand. Standaard bevat het maar een paar waarden:

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      yourhostname.yourdomainname    yourhostname

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters
```

Door een IP adres met een FQDN toe te voegen kun je een FQDN naar een IP-adres sturen.

2.3.4 Testen van DNS

Om DNS te testen zijn er op GNU/Linux systemen vaak meerdere tools. De twee meest gebruikte zijn `host` voor simpele queries en `dig` voor een meer uitgebreid overzicht. We zullen het hier simpel houden en alleen `host` introduceren.

De meest eenvoudige query is het aanroepen van `host` met een FQDN of een IP-adres:

```
$ host www.google.com
```

Dit geeft een overzicht van de verschillende IP-adressen die Google gebruikt voor deze FQDN.

Wil je een adres resolvable tegen een specifieke DNS-server dan kan je na de query het IP-adres van een DNS server meegeven:

```
$ host www.google.com 192.168.1.1
```

Vervang hierbij `192.168.1.1` door het IP-adres van je één van je eigen lokale DNS-servers (zie het `resolv.conf` bestand).

Tot slot kan je aan `host` nog specifieke query types meegeven, zoals wat bijvoorbeeld de IP-adressen zijn van de mailserver (MX records uit DNS)

```
$ host -t MX google.com
```

Let op dat je hierbij het domeinnaam meegeeft en niet een FQDN.

Hoofdstuk 3

Netwerk settings veranderen

De netwerk manager (NetworkManager) bestaat uit drie onderdelen. Er is een daemon die het netwerk configureert en in de gaten houdt en er zijn twee tools om het netwerk te configureren.

NetworkManager is de daemon die de netwerkinstellingen beheert en monitort

nmcli is een commandline tool om de netwerkinstellingen te wijzigen

nmtui is een curses tool om de netwerkinstellingen te wijzigen

De configuratie van NetworkManager is te vinden in de `/etc/NetworkManager` directory. De basis configuratie vind je in `/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf`. Dit bestand heeft voor ons nog weinig dat we zouden willen kunnen aanpassen. De `/etc/NetworkManager/conf.d` directory kan stukjes configuratie bevatten waarmee wij NetworkManager kunnen aansturen, ook daar hebben we voorlopig niets te zoeken.

De `/etc/NetworkManager/system-connections` is de plek waar NetworkManager de settings opslaat van onze interfaces. De settings voor onze bedrade (ethernet) en draadloze (WiFi) interfaces zijn in deze directory te vinden. We zullen hier verderop in het document op terug komen.

3.1 NetworkManager: Devices

We moeten natuurlijk eerst weten welke netwerk devices er op ons systeem aanwezig zijn, voordat we een verbinding met het netwerk kunnen opbouwen.

Een overzicht van alle netwerk interfaces vinden we met:

```
$ nmcli device show
```

Het `TYPE` veld vertelt ons wat voor type netwerk het is. De meeste voorkomende opties zijn

wifi Draadloos netwerk via het WiFi protocol

ethernet Bedraad netwerk via het Ethernet protocol

loopback Ingebouwd netwerk voor onze eigen host (127.0.0.0)

Het `DEVICE` veld vertelt ons de naam van de interface. De eerste twee letters vertellen ons meer over het type interface:

wl WaveLAN ofwel WiFi

en Ethernet

lo Loopback

3.2 NetworkManager: Ethernet

Via NetworkManager kunnen we specifieke ethernet settings zetten op een interface.

We beginnen met het maken van een nieuwe interface. We geven de interface een eigen naam:

```
$ sudo nmcli con add con-name "localethernet" type 802-3-ethernet
```

Van de vele settings die er mogelijk zijn geven we een paar voorbeelden.

Normaal gesproken wordt er op een ethernet link onderhandeld tussen de switch en de machine welke snelheden er gebruikt kunnen worden en of er half- of full-duplex mogelijk is. De parameter die hiervoor gebruikt wordt is `802-3-ethernet.auto-negotiate`. We kunnen deze op **false** zetten als we zelf willen bepalen hoe de verbinding eruit komt te zien.

```
$ sudo nmcli con modify "localethernet" 802-3-ethernet.auto-negotiate  
<BOOLEAN>
```

Met de `802-3-ethernet.speed` parameter kunnen we de snelheid van de interface zetten in Mbits/s. Standaard is deze waarde unset (0), zodat hij onderhandeld (auto-negotiate) kan worden. Zetten we deze op een bepaalde waarde dan zal die waarde meegegeven worden in de negotiate, als auto-negotiate op **true** staat. Is auto-negotiate **false** is de snelheid de opgegeven snelheid.

```
$ sudo nmcli con modify "localethernet" 802-3-ethernet.speed <INT>
```

Half- of full-duplex in ethernet betekent dat er twee of vier-draden tegelijk gebruikt kunnen worden. Half-duplex is dat er of gezonden of ontvangen kan worden, dus of de transmit(TX) of de receive(RX) draden worden gebruikt. Full-duplex betekent dat er tegelijkertijd gezonden en ontvangen kan worden, de transmit(TX) en de receive(RX) draden worden tegelijkertijd gebruikt. Is deze setting **unset**, dan bepaald auto-negotiate de uitkomst, is er **half** of **full** gezet dan wordt deze waarde aangenomen.

```
$ sudo nmcli con modify "localet ethernet" 802-3-ethernet.duplex <STRING>
```

Om de setting op **unset** te zetten verwijder hem uit het profiel.

3.3 NetworkManager: WiFi

Om aan een WiFi netwerk te kunnen connecten moeten we eerst weten of een WiFi netwerk beschikbaar is met voldoende sterkte:

```
$ nmcli device wifi list
```

Als het netwerk waaraan we willen connecten beschikbaar is met voldoende signaal sterkte dan kunnen we eraan connecten:

```
$ nmcli device wifi connect <SSID_OR_BSSID> password <PASSWORD>
```

Dit maakt een profiel bestand aan in /texttt/etc/NetworkManager/system-connections/ met de naam van het SSID of BSSID.

Als je wilt connecten aan een verborgen (hidden) network gebruik dan de optie **hidden**:

```
$ nmcli device wifi connect <SSID_OR_BSSID> password <PASSWORD> hidden yes
```

Als je meer dan 1 WiFi interface hebt en met een specifieke WiFi interface wilt verbinden, geef dan de interface naam op:

```
$ nmcli device wifi connect <SSID_OR_BSSID> password <PASSWORD> ifname  
<WLANIF>
```

Met het show commando kunnen we een overzicht krijgen van onze verbindingen:

```
$ nmcli connection show
```

De laatste kolom vertelt ons aan welke interface een SSID of BSSID verbonden is.

Om de verbinding af te sluiten gebruiken we:

```
$ nmcli device disconnect ifname <WLANIF>
```

Om een netwerk te activeren die we eerder hebben geconfigureert gebruiken we het bestaande profiel (naam of UUID):

```
$ nmcli connection up <NAME_OR_UUID>
```

Willen we een profiel weggooien, dus een netwerk volledig vergeten, dan is het **delete** commando je vriend:

```
$ nmcli connection delete <NAME_OR_UUID>
```

En tot slotte kunnen we WiFi ook volledige uit zetten:

```
$ nmcli radio wifi off
```

3.4 NetworkManager: IPv4

Standaard gebruikt NetworkManager zijn eigen ingebouwde DHCP-client, dus zodra je een netwerkkabel in de netwerkpoort steekt, en er is een DHCP-server op het netwerk aanwezig, dan wordt je automatisch verbonden met het netwerk.

Maar soms wil je het anders, dan wil je je eigen DNS server testen en dus de IP-adressen van de DNS-servers wijzigen, of een vast IP-adres instellen. We gaan je hier vertellen hoe je die settings wijzigen kan.

We beginnen met het maken van een nieuwe interface. We geven de interface een eigen naam:

```
sudo nmcli con add con-name "LocalEthernet" type 802-3-ethernet
```

De IEEE 802.3 beschrijft ethernet, vandaar dat we voor type **802-3-ethernet** zetten. Als je nu een **ls** doet van **/etc/NetworkManager/system-connections/** dan zal je zien dat er een bestand gemaakt is met de naam **LocalEthernet.nmconnection**. Daarin zitten de settings die wij gaan zetten. Met:

```
sudo cat /etc/NetworkManager/system-connections/LocalEthernet.nmconnection
```

kan je de inhoud van het bestand zien en dan zien we dat er onder het kopje **[ipv4]** een **method=auto** staat. Dat betekent dat deze interface automatisch connect, er wordt mee bedoelt dat het verwacht een IP adres van DHCP te krijgen. Laten we beginnen met het disablen van ipv6:

```
sudo nmcli con modify "LocalEthernet" ipv6.method disable
```

Met **cat** kunnen we controleren of het bestand geupdate is.

Om een interface handmatig te configureren moeten we de **method** op **manual** zetten, maar dit kan alleen als we ook een IP-adres configureren:


```
sudo nmcli con modify "LocalEthernet" ipv4.method manual ipv4.addresses
192.168.1.42/24
```

wat hopelijk opgevallen is is het woord **addresses** het is meervoud. We kunnen meerdere IP-adressen op 1 interface configureren. Via een komma gescheiden lijst zouden we meerdere IP-adressen kunnen toewijzen.

We hebben nu een IP-adres in het profiel, nu moeten we nog een default gateway toevoegen:

```
sudo nmcli con modify "LocalEthernet" ipv4.gateway 192.168.1.1
```

En tot slot de DNS-server die tot onze beschikking hebben:

```
sudo nmcli con modify "LocalEthernet" ipv4.dns 192.168.1.1,192.168.1.2
```

Nu we een profiel hebben met daarin de gewenste settings, is de grote vraag hoe wordt dit profiel aangeroepen als we een stekker in onze ethernet port steken? Ergens zullen we het profiel moeten linken met een interface. Dat doen we met het laatste commando:

```
sudo nmcli con modify "LocalEthernet" ifname <IFNAME>
```

Waarbij IFNAME een bestaande interface op je systeem is. Maar hoe weten we nu wat de IFNAMEs op ons systeem zijn..., daarvoor gebruiken we weer nmcli:

```
sudo nmcli device show
```

Dit geeft een list met devices. **GENERAL.TYPE** het type interface weer. Zoek naar een ethernet interface, dan vind je achter **GENERAL.DEVICE** de device naam.

Nu we alle settings correct gezet hebben, kunnen we NetworkManager restarten met:

```
sudo nmcli con up LocalEthernet
```

Met het nmcli **device show** commando dat we eerder gebruikt hebben kunnen we zien dat de settings op de interface geconfigureerd staan. Bij de **WIRED-PROPERTIES.CARRIER** kunnen we zien of er een carrier-signaal is. Staat deze op **on** dan is er een kabel met ons systeem verbonden die ook met een ethernet netwerk verbonden is. Staat deze op **off** dan is dat niet het geval of we hebben te maken met een defecte kabel.

Willen we dit profiel weggooien dan gebruiken we:

```
nmcli connection delete LocalEthernet
```

